01 중복순열·중복조합

${}_2\Pi_3 + {}_2\mathrm{H}_3$의 값은?

[3.30점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

02 여사건의 확률

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{5}$일 때, $\mathrm{P}(A^C) \times \mathrm{P}(B^C)$의 값은?

[3.50점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

03 확률의 덧셈정리

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$일 때, $\mathrm{P}(A \cup B)$의 값은?

[3.70점]

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ 1

04 이항계수의 합

$\sum_{k=1}^{n-1} {}_n\mathrm{C}_k = 510$일 때, 자연수 n의 값은?

[3.70점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

05 중복순열

자원봉사자 5명이 집 고치기 활동에 모두 참여하려고 한다. 5명을 도배, 지붕 수리, 보일러 공사 중 1가지 활동에 각각 배정하는 경우의 수는? (단, 자원봉사자가 배정되지 않는 활동이 있을 수 있다.)

[4.00점]

① 81 ② 125 ③ 243 ④ 625 ⑤ 729

06 비복원 추출

사과 맛 사탕 7개와 포도 맛 사탕 3개가 들어 있는 주머니에서 철수와 영희가 차례대로 사탕을 임의로 한 개씩 꺼낼 때, 두 사람 모두 포도 맛 사탕을 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 사탕은 다시 넣지 않는다.)

[4.00점]

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{7}{30}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

07 두 이항식의 곱의 전개

$(x^2+1)^4(x^3+1)^n$의 전개식에서 x^7의 계수가 18일 때, x^{11}의 계수는?

[4.30점]

① 3 ② 4 ③ 7 ④ 12 ⑤ 18

08 조건부확률

남학생의 수가 45명, 여학생의 수가 55명인 어느 학교에서 모든 학생들은 각각 빅데이터 분석 수업과 코딩 수업 중 하나를 신청하였는데 남학생 중 20%가 빅데이터 분석 수업을 신청하였고, 여학생 중 60%가 코딩 수업을 신청하였다. 이 학교의 학생 중에서 임의로 택한 한 명이 빅데이터 분석 수업을 신청한 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

[4.30점]

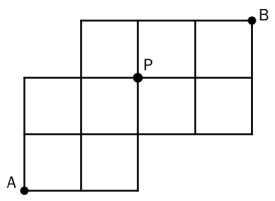
① $\frac{3}{23}$ ② $\frac{9}{55}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{9}{31}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 최단 경로의 수

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 교차로 P는 공사 중이어서 지나갈 수 없다고 한다. A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

[4.50점]



① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

10 여사건·덧셈정리

5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 모두 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 천의 자리의 숫자가 2가 아니고, 십의 자리의 숫자가 4가 아닐 확률은?

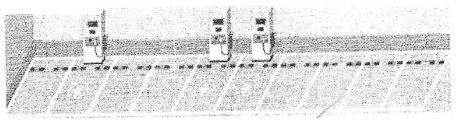
[4.50점]

① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{20}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

11 이웃하는 경우 - 여사건

그림과 같이 일렬로 배치된 10칸의 주차 구역 중 3칸을 전기차 충전 구역으로 지정하려고 한다. 전기차 충전 구역 중 적어도 2칸이 서로 이웃하도록 지정하는 경우의 수는?

[4.70점]

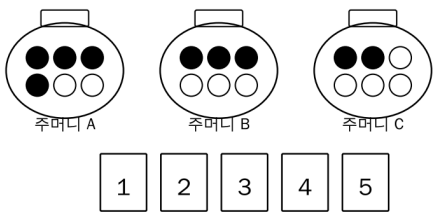


① 52 ② 56 ③ 60 ④ 64 ⑤ 68

12 주머니 선택 확률

주머니 A에는 검은 공 4개와 흰 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 검은 공 3개와 흰 공 3개가 들어 있고, 주머니 C에는 검은 공 2개와 흰 공 4개가 들어 있다. 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 들어 있는 상자에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼내어 카드에 적힌 두 수의 곱을 m이라 하자. m의 값이 5 이하이면 주머니 A를 선택하고, m의 값이 11 이상이면 주머니 C를 선택하고, 이 외의 m의 값에 대해서는 주머니 B를 선택한다. 이렇게 선택한 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공 중 흰 공의 개수가 2 이상일 확률은?

[4.70점]

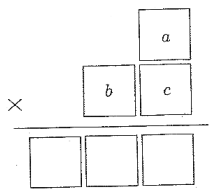


① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{47}{100}$ ③ $\frac{51}{100}$ ④ $\frac{11}{20}$ ⑤ $\frac{31}{50}$

13 경우를 나누어 세기

주사위를 세 번 던져서 나온 눈의 수를 순서대로 a, b, c라 하자. 그림과 같이 a, b, c를 이용하여 한 자리 자연수와 두 자리 자연수를 만들어 곱할 때, 곱셈의 값이 세 자리 자연수일 확률은?

[5.00점]



① $\frac{119}{216}$ ② $\frac{121}{216}$ ③ $\frac{41}{72}$ ④ $\frac{125}{216}$ ⑤ $\frac{127}{216}$

14 조건을 만족시키는 함수

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

(가) 치역의 원소의 개수는 3이다.
(나) $f(1) \times f(3) \times f(5) = 12$

[5.30점]

① 63 ② 72 ③ 81 ④ 90 ⑤ 99

15 중복조합과 확률

집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 A에서 A로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률을 p라 하자. $6^3 \times p$의 값은?

(가) $f(3)=3$
(나) $f(5)-f(1)<5$
(다) $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) \le f(6)$

[5.50점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

16 이항정리

[서답형 1] 이항정리를 이용하여 $(x-2)^4$을 전개하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[3.00점]

17 중복조합

[서답형 2] 단팥빵, 크림빵, 소보로빵 중에서 중복을 허용하여 빵 6개를 구매하는 방법의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 종류의 빵끼리는 서로 구별하지 않고, 구매하지 않는 빵의 종류가 있을 수도 있으며, 3종류의 빵은 각각 6개 이상씩 있다.)

[5.00점]

18 여사건의 확률

[서답형 3] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 3 이상일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

19 조건부확률

[서답형 4] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{3}{8}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\dfrac{3}{4}$, $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{5}{6}$일 때, $\mathrm{P}(A|B^C)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

20 순서가 정해진 순열

[서답형 5] 7개의 문자 A, B, C, D, E, F, G를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 두 문자 A와 D 사이에 문자 B와 C가 모두 위치하도록 배열하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

21 주사위와 확률의 덧셈정리

[서답형 6] 서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던지는 시행에서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 하자. 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 f의 x절편이 -2보다 작을 확률이 $\frac{1}{6}$이 됨을 이유와 함께 서술하시오. [4점]

(2) 함수 f의 x절편이 -2보다 작거나 함수 f의 y절편이 4보다 클 확률을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]

[10.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263